

Анализа на Bitcoin Transaction Network

Graph-based анализа на структурата, централността, заедниците, временската динамика и аномалиите во Bitcoin trust-мрежите

Датасети: soc-sign-bitcoinotc, soc-sign-bitcoinalpha (SNAP, Stanford)

Септември 2026

Финален извештај — генериран автоматски врз основа на податочна обработка, граф-алгоритми (NetworkX, python-louvain) и статистичка анализа.

1. Вовед и опис на податоците

Овој извештај ја сумира комплетната анализа на Bitcoin трансакциска мрежа претставена како граф, во кој јазлите се кориснички/Bitcoin адреси, а врските претставуваат трансакциски односи (оценки на доверба) помеѓу нив.

1.1 Што точно претставува датасетот

Bitcoin трансакциите се анонимни и неповратни, па платформите за P2P тргување воведоа меѓусебно оценување на доверба: по секоја трговска интеракција, корисникот го оценува соговорникот од -10 (целосна недоверба) до +10 (целосна доверба). Токму овие оценки го формираат нашиот граф: јазол = анонимизирана адреса, врска = чин на оценување (насочена, со тежина = рејтинг и временска ознака).

Важна напомена: ова не се сурови blockchain трансакции туку who-trusts-whom мрежи на доверба — стандарден ргоху во истражувачката литература, бидејќи целосниот on-chain граф е неприктивен за локална анализа. Заклучоците важат за структурата на довербата, не за монетарни износи.

1.2 Разлика помеѓу Bitcoin OTC и Bitcoin Alpha

Двата датасети доаѓаат од две одделни платформи со ист формат, но различни заедници корисници. Ги анализираме и двете за да провериме дали наодите се случајност или реален образец — ако истиот резултат излезе кај двете, заклучокот е поробуствен.

Својство	Bitcoin OTC	Bitcoin Alpha
Јазли (адреси)	5,881	3,783
Врски (оценки)	35,592	24,186
Просечен out-degree	6.05	6.39
Густина	0.00103	0.00169
Модуларност на заедници	0.488 (18 заедници)	0.471 (21 заедница)

OTC е поголема мрежа, Alpha е погуста (повисок просечен степен и покрај помалку јазли). И покрај тоа, структурните образци (small-world, доминантен hub, слична community-структура) се речиси идентични во двете — знак дека наодите не се артефакт на еден датасет.

Анализата е спроведена низ 8 фази, секоја со јасна цел: (1) подготовка на податоци, (2) структура на мрежата, (3) кои адреси се најактивни/централни, (4) заедници на доверба, (5) временска динамика, (6) детекција на сомнителни адреси, (7) длабинска signed-network анализа. Секоја фаза подолу вели што прави скриптата, зошто и што најдовме.

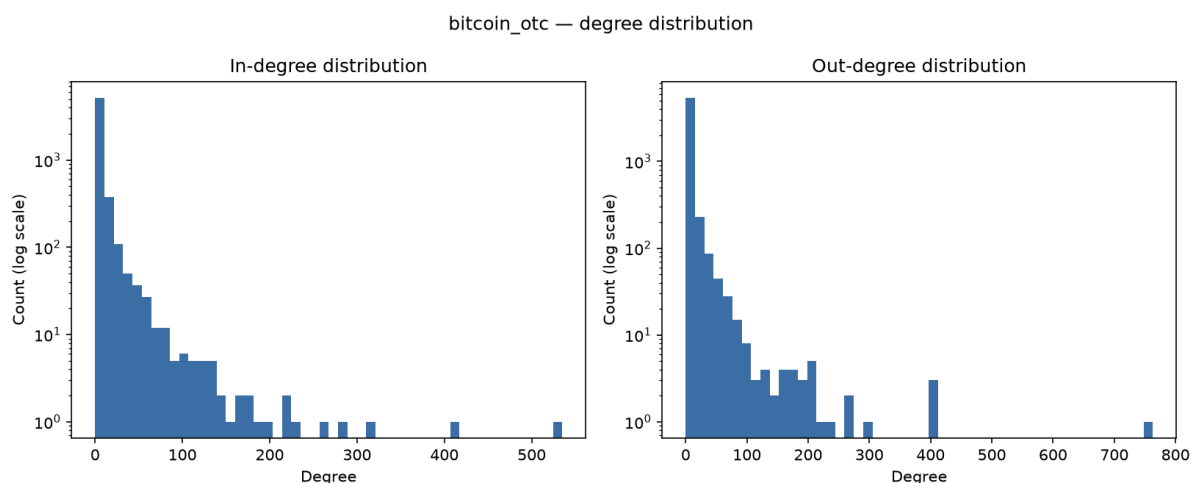
2. Структурна анализа на мрежата

Цел: да се измери „обликот“ на мрежата — колку е поврзана, колку брзо доверба/влијание може да патува низ неа, и дали личи на реален социјален граф. Скриптата `src/structural_analysis.py` пресметува густина, reciprocity, clustering, поврзани компоненти, дијаметар и просечен пат.

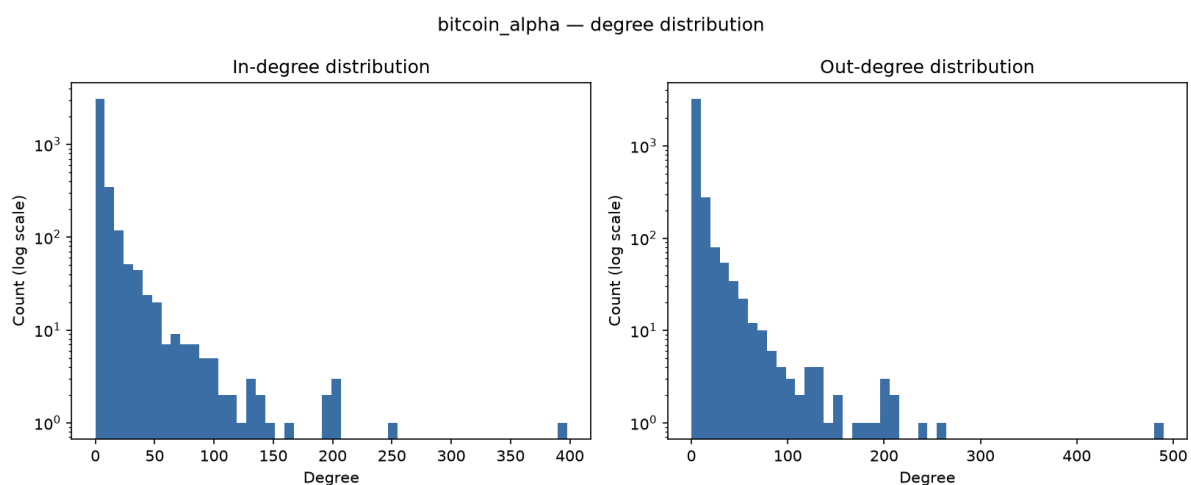
Датасет	Јазли	Врски	Густина	Reciprocity	Clustering	WCC	SCC	Largest WCC (%)	Дијаметар	Просечен пат
bitcoin_otc	5881	35592	0.00103	0.792	0.178	4	1144	99.9	9	3.57
bitcoin_alpha	3783	24186	0.00169	0.832	0.177	5	540	99.8	10	3.57

Наоди

И двете мрежи се small-world: мал дијаметар (9-10) и просечен пат од само ~3.6 чекори и покрај илјадници јазли — доверба „патува“ низ речиси целата мрежа за 3-4 чекори. Reciprocity е висок (0.79 / 0.83, довербата често е взаемна), но многуте мали силно-поврзани компоненти (1,144 / 540) покажуваат дека вистински „кружни“ циклуси на доверба меѓу повеќе страни се ретки. Двете мрежи имаат по еден доминантен гигант-компонент (>99.8% од јазлите) — типично за реални социјални мрежи.



Слика 1. Дистрибуција на in/out-degree — Bitcoin OTC (log-скала). Тежок реп: мал број адреси со стотици врски, огромно мнозинство со <10.



Слика 2. Дистрибуција на in/out-degree — Bitcoin Alpha. Истиот хеви-тејл образец, потврдувајќи scale-free/hub-driven структура.

3. Централност — најактивни и најцентрални адреси

Цел: да се одреди кои адреси играат клучна улога — по активност, по влијателност, или како мостови помеѓу делови од мрежата. Скриптата `src/centrality_analysis.py` пресметува 4 метрики:

- In/Out-degree — колку различни адреси примиле/дале оценка. Пример: јазол 35 во ОТС има `in=535, out=763` — ~88x над просекот (`avg_in_degree=6.05`). Не зема предвид кој оценува.
- PageRank — истиот алгоритам како Google: важен си ако те поврзуваат важни адреси, не само многу адреси.
- Betweenness — колку пати јазолот лежи на најкраткиот пат помеѓу други два јазли (мост помеѓу делови од мрежата); апроксимирано (`k=500 sample`) заради брзина.
- HITS (hub/authority) — authority = кон него сочат добри hub-ови (веродостоен); hub = тој сочи кон добри authorities. За разлика од PageRank, раздвојува „кому му веруваат“ од „кој верува во добри луѓе“.

Методолошка забелешка: ова е класична graph theory, не deep learning — детерминистички пресметки врз графот, не невронски мрежи/embeddings (тоа би било node2vec/GNN пристап, непотребен за граф со илјадници јазли).

Резултати по датасет

Bitcoin ОТС — топ 8 по клучни метрики

Ранг	Јазол (in-deg)	In-degree	Јазол (PageRank)	PageRank	Јазол (betweenness)	Betweenness
1	35	535	35	0.01511	35	0.13434
2	2642	412	2642	0.01082	2642	0.05358
3	1810	311	1810	0.00698	905	0.05036
4	2028	279	2028	0.00678	1	0.043
5	905	264	7	0.00591	1810	0.04291
6	1	226	905	0.00537	2125	0.04035
7	4172	222	1953	0.00516	4172	0.03896
8	7	216	1	0.00503	7	0.03646

Bitcoin Alpha — топ 8 по клучни метрики

Ранг	Јазол (in-deg)	In-degree	Јазол (PageRank)	PageRank	Јазол (betweenness)	Betweenness
1	1	398	1	0.01699	1	0.15962
2	3	251	3	0.00896	2	0.06895
3	2	205	4	0.00802	4	0.06338
4	11	203	2	0.00662	11	0.0479
5	4	201	177	0.00661	3	0.04466
6	177	198	7	0.00654	15	0.04139
7	7	195	11	0.00619	8	0.03991
8	10	164	10	0.0056	10	0.0375

Наоди

Во Bitcoin OTC, јазол 35 доминира по сите метрики (in=535, out=763, највисок PageRank и betweenness) — класичен hub/маркет-мејкер. Јазли 2642, 1810, 905, 2028 постојано се повторуваат во топ-листите — мала група „супер-поврзани“ адреси. Во Bitcoin Alpha, истиот образец: јазол 1 доминира (in=398, out=490). HITS hub/authority топ-листите (results/top_addresses_*.csv) содржат поинакви јазли од degree/PageRank — доказ дека „активност“ и „структурна важност“ не се секогаш исти адреси.

4. Детекција на заедници (Community Detection)

Цел: да се откријат групи адреси кои оценуваат/тргуваат многу повеќе меѓу себе отколку со остатокот од мрежата — природни „кругови на доверба“. Скриптата `src/community_detection.py` го користи Louvain алгоритмот: групите се бараат оптимизациски (не со тренирање), преместувајќи јазли во соседна група секогаш кога тоа ја подобрува модуларноста — мерка (-1 до +1) колку повеќе врски има внатре во групите отколку случајно (>0.3 = реална структура, не артефакт). Пресметано врз нетежинскиот граф, бидејќи Louvain бара не-негативни тежини; знакот на довербата е анализиран одделно по заедница (колона „Просечен рејтинг“).

Датасет	Број заедници	Модуларност	Најголема заедница (n)	Најголема заедница (%)
bitcoin_otc	18	0.488	1256	21.4
bitcoin_alpha	21	0.471	922	24.4

Модуларност 0.488 (OTC, 18 заедници) и 0.471 (Alpha, 21) — силна, реална структура. Ниту една заедница не доминира (максимум 21-24% од мрежата): секоја мрежа е федерација на споредливо-големи довербени кластери, не еден монолитен блок.

Bitcoin OTC — топ 5 најголеми заедници

ID	Големина	Внатрешни врски	Густина	Просечен PageRank	Просечен рејтинг
14	1256	3448	0.0044	0.0002	1.65
7	1059	4331	0.0077	0.00021	0.21
9	868	2001	0.0053	0.00018	0.94
6	832	1433	0.0041	0.00015	1.27
5	535	972	0.0068	0.00012	1.42

Bitcoin Alpha — топ 5 најголеми заедници

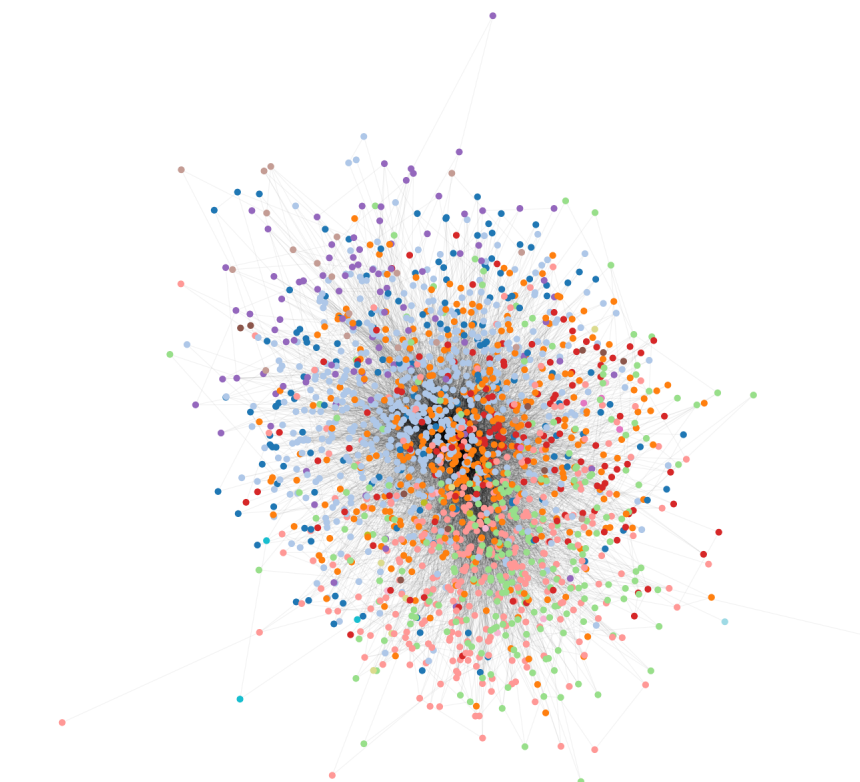
ID	Големина	Внатрешни врски	Густина	Просечен PageRank	Просечен рејтинг
1	922	3307	0.0078	0.00029	1.13
2	672	1878	0.0083	0.00031	1.49
6	614	1513	0.008	0.00029	1.83
4	530	958	0.0068	0.00026	1.55
0	415	491	0.0057	0.00019	1.85

bitcoin_otc — network colored by Louvain community
(largest component, top 2000 nodes by degree, modularity=0.488)



Слика 3. Bitcoin OTC — мрежа обоена по Louvain заедница (largest component, топ 2000 јазли по degree, модуларност=0.488). Јасно се гледаат визуелно-одвоени кластери на доверба.

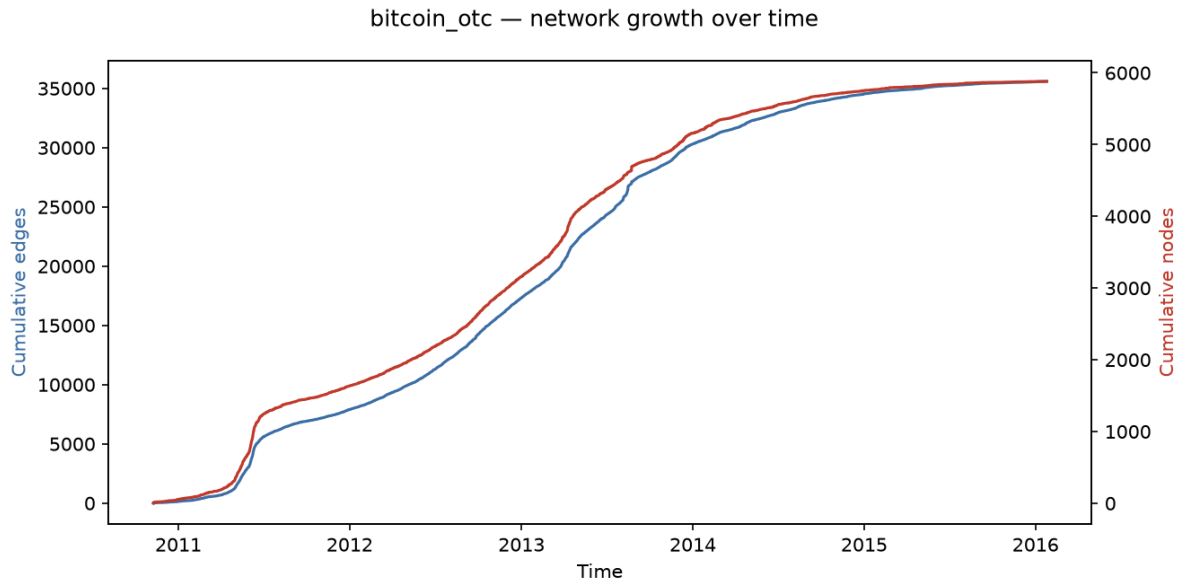
bitcoin_alpha — network colored by Louvain community
(largest component, top 2000 nodes by degree, modularity=0.471)



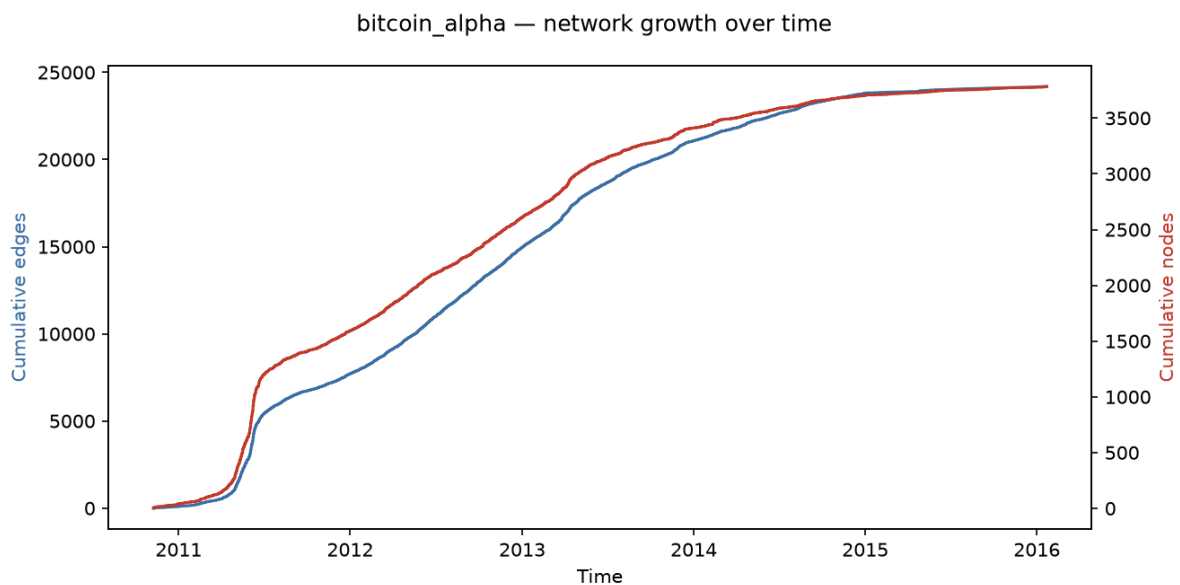
Слика 4. Bitcoin Alpha — истата визуелизација (модуларност=0.471).

5. Временска (temporal) анализа

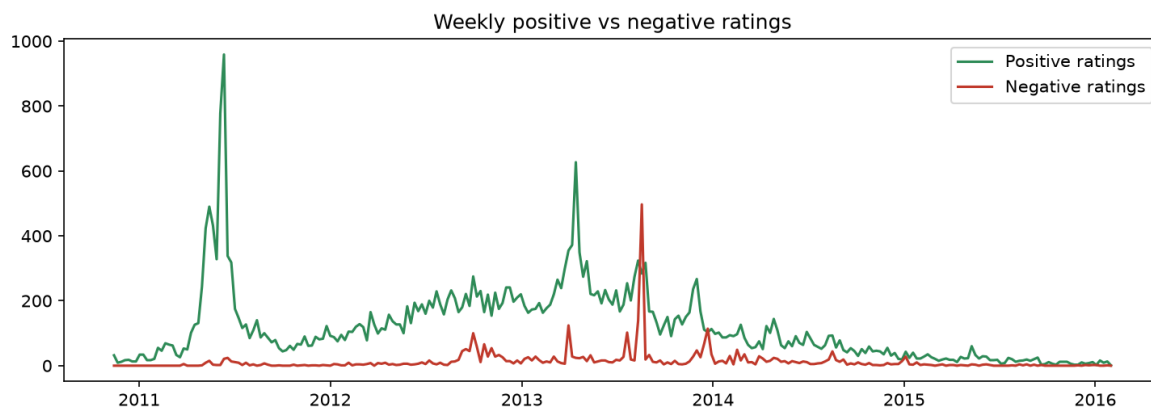
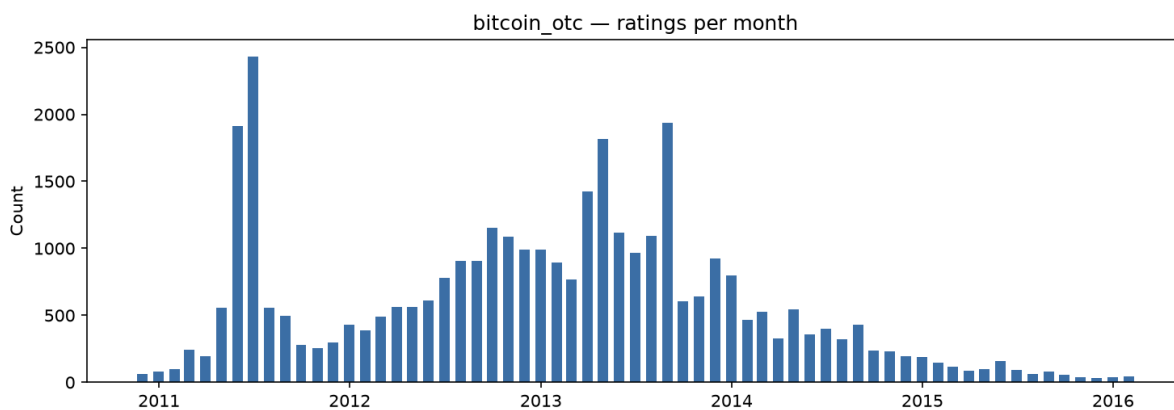
Цел: дали мрежата расте рамномерно или во бранови, и дали денешните најцентрални адреси биле важни од почеток или постепено „пораснале“. Скриптата `src/temporal_analysis.py` ги следи растот, неделната активност (со z-score детекција на избувнувања) и PageRank-рангот на топ-5 јазли низ 10 временски снимки од историјата.



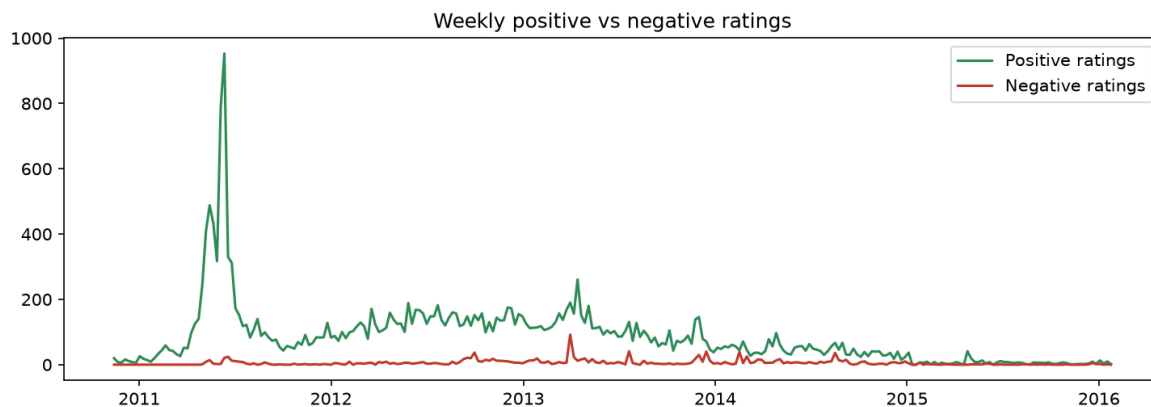
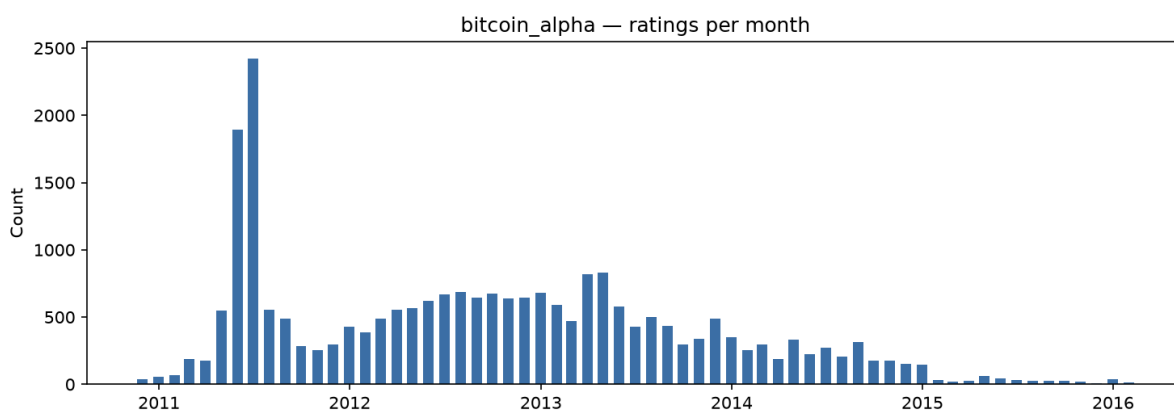
Раст на Bitcoin OTC низ време — кумулативен број врски (сино) и јазли (црвено).



Раст на Bitcoin Alpha низ време — кумулативен број врски (сино) и јазли (црвено).



Bitcoin OTC — месечна активност (горе) и неделна позитивна/негативна поделба на оценки (долу).



Bitcoin Alpha — месечна активност (горе) и неделна позитивна/негативна поделба на оценки (долу).

Z-score (не ML): $z = (\text{број_врски_таа_недела} - \text{просек}) / \text{стд.девијација}$. $Z > 2.5$ значи активност статистички невообичаено над нормалата — сметаме ја за „избувнување“ (burst).

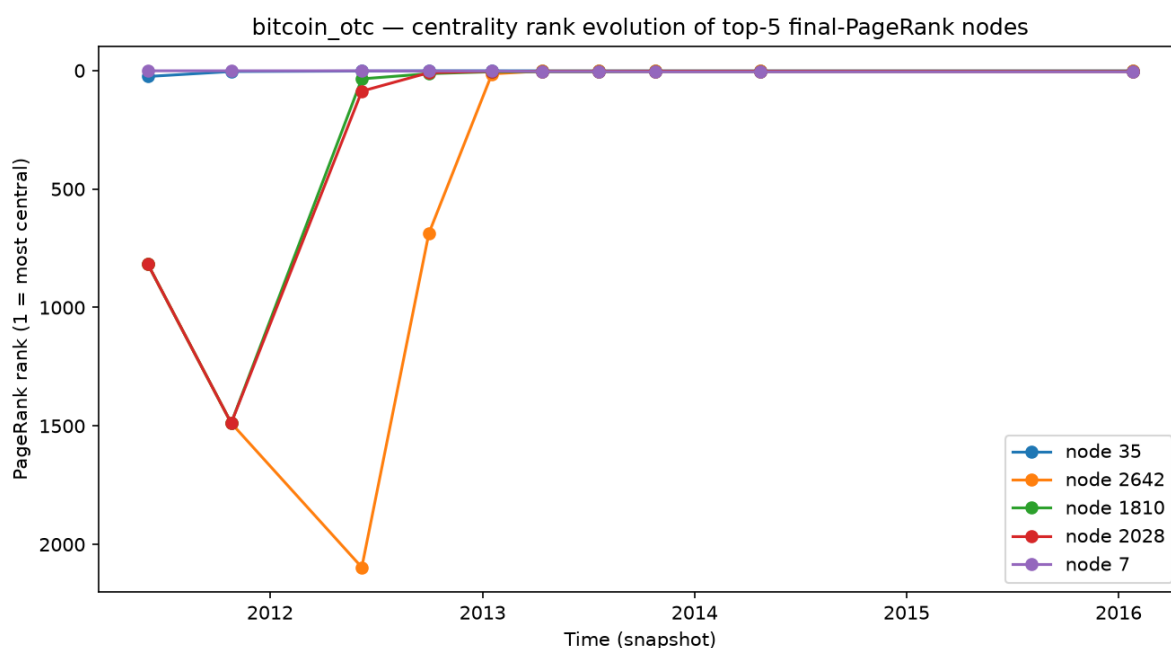
Bitcoin OTC — детектирани „burst“ недели (z-score > 2.5)

Недела	Број оценки	Z-score
2011-06-12	980	6.49
2013-08-18	781	4.97
2011-06-05	780	4.96
2013-04-14	651	3.97
2011-05-15	505	2.86
2013-03-31	479	2.66
2013-08-11	463	2.54

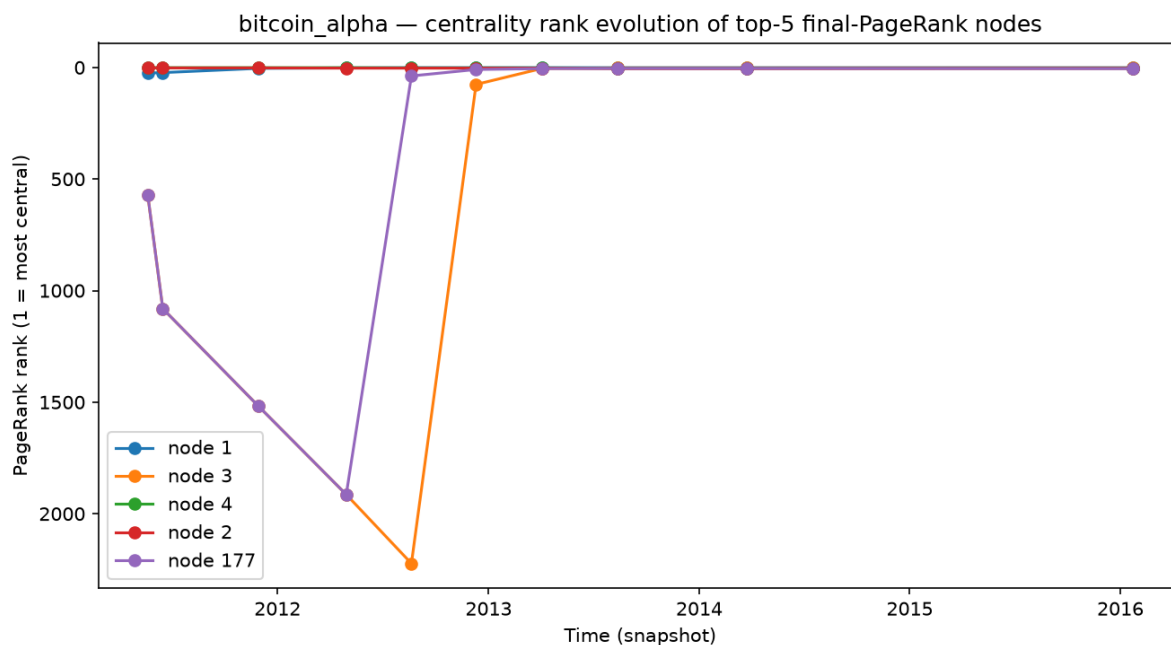
Bitcoin Alpha — детектирани „burst“ недели (z-score > 2.5)

Недела	Број оценки	Z-score
2011-06-12	974	8.71
2011-06-05	789	6.89
2011-05-15	502	4.06
2011-05-22	436	3.41
2011-05-08	418	3.24
2011-06-19	354	2.61

Најизразениот burst во двете мрежи е неделата од 2011-06-05/12, со 980 (OTC) и 974 (Alpha) оценки во една недела — 6-9x над просекот (z-score 6.5 / 8.7). Bitcoin OTC има дополнителни, послаби, но сепак значајни избувнувања во 2013 (април и август), што се совпаѓа со познатите периоди на нагло зголемен интерес за Bitcoin во тие месеци.



Bitcoin OTC — PageRank ранг (1=највисок) на денешните топ-5 јазли, следен низ 10 растечки временски снимки.
Опаѓачка линија = адресата стекнувала централност постепено; рамна ниска линија = централна од самиот почеток.

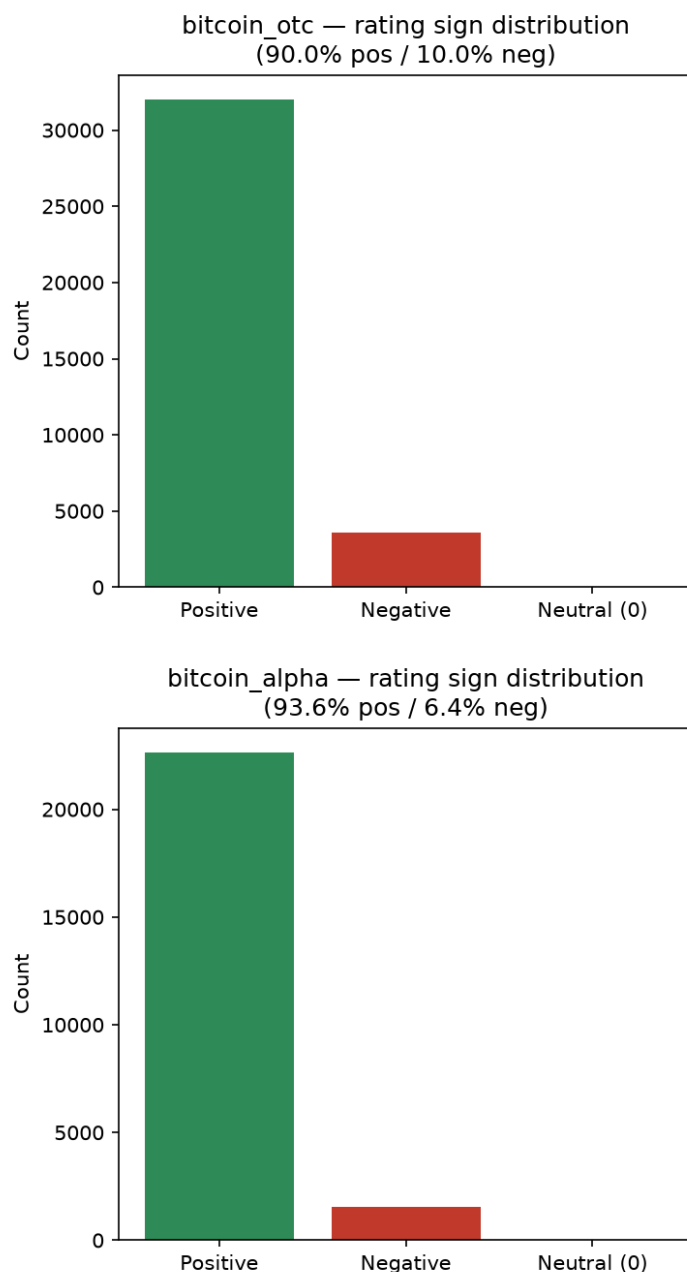


Bitcoin Alpha — PageRank ранг (1=највисок) на денешните топ-5 јазли, следен низ 10 растечки временски снимки.
Опаѓачка линија = адресата стекнувала централност постепено; рамна ниска линија = централна од самиот почеток.

Еволуцијата на централноста покажува дека доминантните јазли (35 за OTC, 1 за Alpha) биле меѓу најцентралните веќе во раните снимки на мрежата — тие не се „пораснале“ во влијателност дополнително, туку веднаш стекнале голем број врски, што е конзистентно со рана регистрација и/или улога на маркет-мејкер на платформата.

6. Детекција на аномалии / сомнителни адреси

Цел: да се флагираат адреси кои заслужуваат понатамошна проверка. Скриптата `src/anomaly_detection.py` применува две прости, објасливи хевристики: (а) концентрација на негативни оценки — ≥ 5 примени оценки, $\geq 50\%$ негативни (*widespread distrust*, не еден спор), и (б) *bursty rating* — ≥ 15 дадени оценки во еден ден (сигнал за *sybil*/бот однесување).



Слика 5-6. Дистрибуција на знак на оценки — двете мрежи се доминантно позитивни ($>85\%$ позитивни оценки), што е очекувано за *trust*-мрежи каде негативните оценки носат репутациски трошок за оценувачот.

Bitcoin OTC — топ 8 адреси со концентрирани негативни оценки (вкупно флажирани: 158)

Јазол	Примени оценки	Различни оценувачи	Просечен рејтинг	% негативни
4747	14	14	-10.0	100
5217	8	8	-5.75	100

Јазол	Примени оценки	Различни оценувачи	Просечен рејтинг	% негативни
1956	7	7	-8.57	100
4729	7	7	-10.0	100
4870	7	7	-8.71	100
1756	6	6	-10.0	100
3786	6	6	-10.0	100
3787	6	6	-10.0	100

Bitcoin Alpha — топ 8 адреси со концентрирани негативни оценки (вкупно флажирани: 51)

Јазол	Примени оценки	Различни оценувачи	Просечен рејтинг	% негативни
7597	9	9	-10.0	100
7593	7	7	-8.57	100
7592	6	6	-10.0	100
7587	5	5	-10.0	100
7604	73	73	-8.6	95
7602	17	17	-8.82	94
7596	9	9	-7.67	89
7601	16	16	-7.5	88

Bitcoin OTC — топ 5 „bursty rater“ настани (вкупно флажирани: 34)

Јазол	Датум	Оценки во тој ден
3129	2013-08-23	144
2691	2012-10-16	38
3129	2013-04-09	35
1052	2015-05-05	35
3795	2013-08-15	28

Bitcoin Alpha — топ 5 „bursty rater“ настани (вкупно флажирани: 6)

Јазол	Датум	Оценки во тој ден
7603	2012-05-24	22
185	2013-10-01	20
7564	2011-06-09	20
13	2012-11-07	19
94	2014-04-11	16

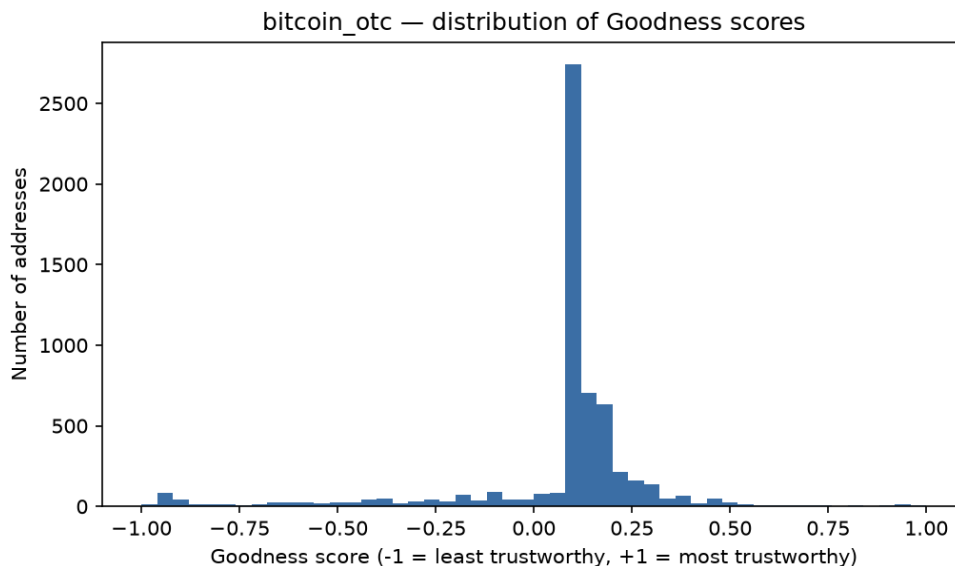
Флажираните адреси се кандидати за истрага, не потврдена измама. Јазол 4747 (OTC): 14 негативни оценки од 14 различни оценувачи (100% негативни) — силен сигнал за конзистентно distrusted актер. Групите соседни ID-броеви со идентичен bursty-образец на ист датум (пр. 3786-3795, 2013-08-15) укажуваат на можна координирана/sybil регистрација на сметки.

7. Длабинска анализа на signed-мрежа: Fairness & Goodness и Structural Balance

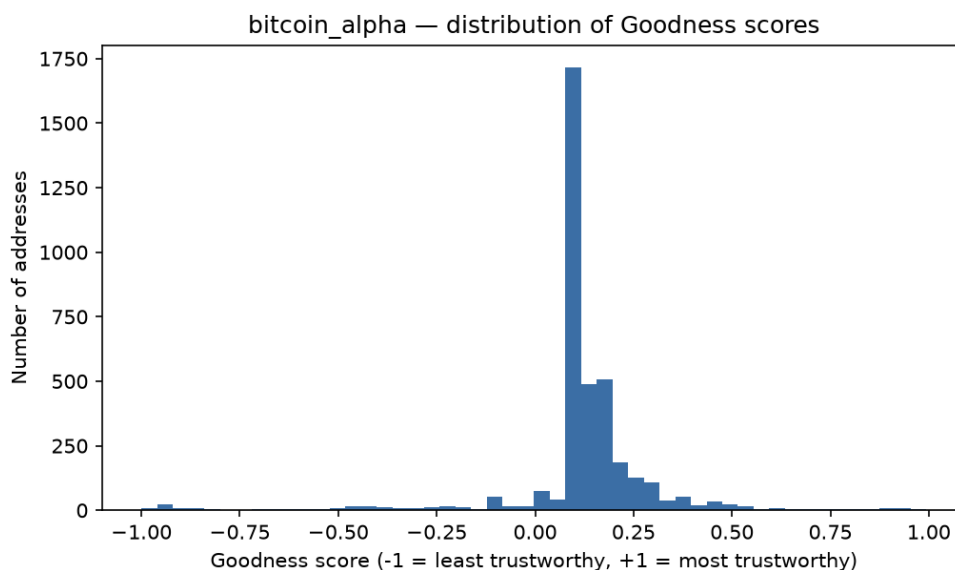
Цел: Фазите 2-6 работат на секаков граф; овде искористивме дека врските носат знак (-10..+10) за да провериме дали Фаза 6 (проста хевристика) се потврдува со посложен метод, и дали довербата во мрежата личи на реална социјална структура. Скрипта: `src/signed_network_analysis.py`.

7.1 Fairness & Goodness

Проблем со Фаза 6: просечен рејтинг третира еднакво оценка од докажан трговец и од сомнителна нова сметка. Скриптата итеративно пресметува $\text{Goodness}(v) \in [-1,+1]$ (колку е веродостоен v , пондерирано со тоа колку се доверливи оценувачите) и $\text{Fairness}(u) \in [0,1]$ (колку се веродостојни оценките на u). Ограничување: адреси со само 1 примена оценка автоматски добиваат +1/-1 (мал примерок, не сигнал за измама) — затоа пресметавме и филтрирана листа (≥ 5 оценки, исто прагче како Фаза 6).



Bitcoin OTC — дистрибуција на Goodness резултати. Повеќето адреси се близу +1 (доверливи), потврдувајќи дека мрежата е доминантно позитивна (конзистентно со Фаза 6).



Bitcoin Alpha — дистрибуција на Goodness резултати. Повеќето адреси се близу +1 (доверливи), потврдувајќи дека мрежата е доминантно позитивна (конзистентно со Фаза 6).

Bitcoin OTC — топ 6 најнедоверливи адреси (≥5 примени оценки)

Јазол	Fairness	Goodness	Примени оценки
1756	0.959	-0.946	6
984	0.961	-0.938	5
5576	1.0	-0.919	6
4747	1.0	-0.834	14
3760	0.562	-0.801	17
4744	0.465	-0.797	19

Bitcoin Alpha — топ 6 најнедоверливи адреси (≥5 примени оценки)

Јазол	Fairness	Goodness	Примени оценки
7592	0.959	-0.95	6
7587	0.964	-0.939	5
7597	0.969	-0.938	9
7602	0.351	-0.821	17
7604	0.465	-0.819	73
7593	0.973	-0.794	7

Крос-валидација со Фаза 6: преклопувањето помеѓу најниска-goodness адреси (≥5 оценки) и адресите веќе флажирани во Фаза 6 е 91.1% за OTC (144/158) и 92.2% за Alpha (47/51). Два методолошки различни пристапи стигнуваат до речиси ист заклучок — силна потврда на наодите од Фаза 6.

7.2 Structural Balance

Идеја: во здрави социјални мрежи, триади од 3 меѓусебно поврзани адреси тежнеат да бидат „балансиран“ (сите 3 врски позитивни, или точно 2 негативни). Скриптата ги наоѓа сите триади и брои парни (балансиран) наспроти непарни (небалансиран) негативни врски — независна проверка дали довербата следи реален социјален образец или е случаен шум.

Датасет	Вкупно триади	Балансирани	Небалансиран	% Балансирани	% Небалансиран
bitcoin_otc	33493	28743	4201	87.2	12.8
bitcoin_alpha	22153	18565	3112	85.6	14.4

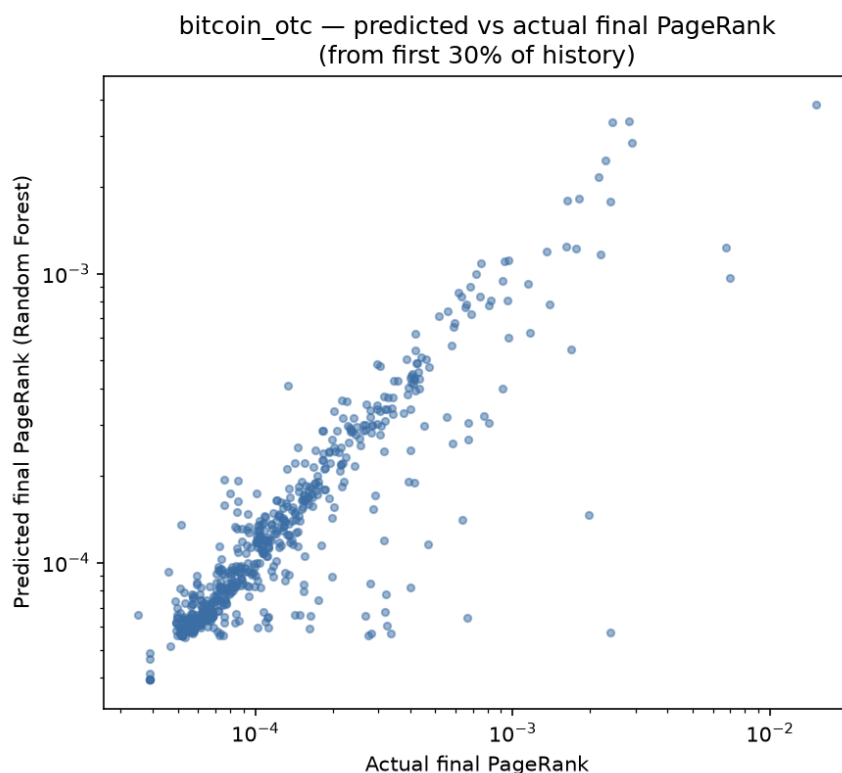
Наод: 87.2% од триадите во Bitcoin OTC и 85.6% во Bitcoin Alpha се балансиран. Ова е конзистентно помеѓу двата независни датасети, што ни кажува дека довербата тука не е распределена случајно туку формира препознатлив, повторлив образец — исти заклучок како кај community detection (Фаза 4) и Fairness/Goodness крос-валидацијата погоре, добиен преку целосно поинаков метод.

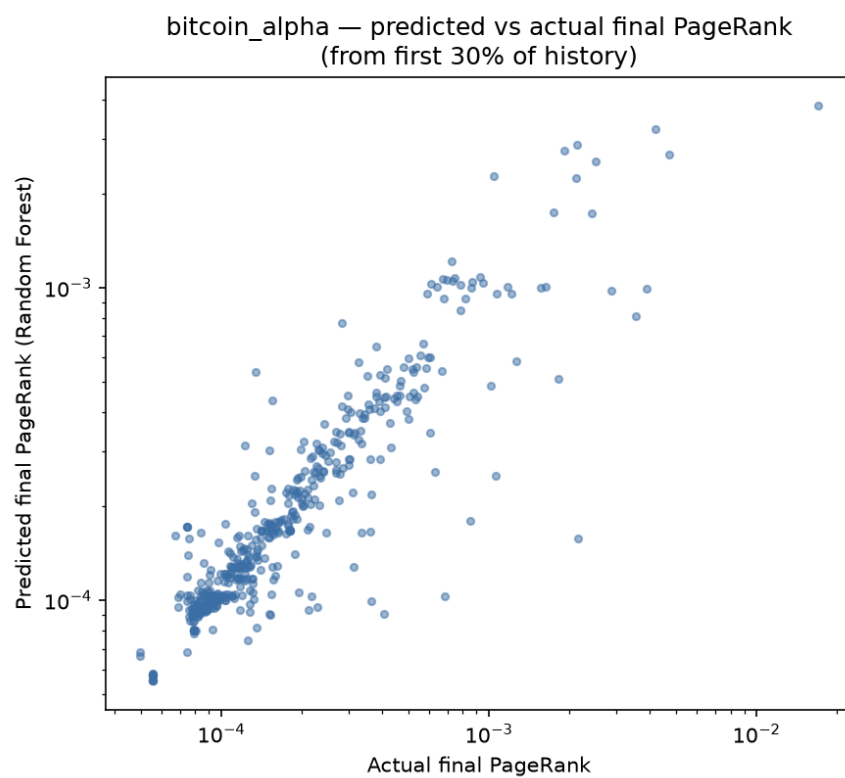
8. Hub Prediction: може ли да се предвиди идна централност?

Цел: Фаза 5 покажа визуелно дека денешните hub-ови биле централни уште од почеток. Оваа фаза го тестира тоа квантитативно: гледајќи само во раното однесување на еден јазол (првите 30% од хронолошката историја на мрежата), колку добро можеме да го предвидиме неговиот финален PageRank — пред да е познато дали ќе стане влијателен? Ова е практично корисно: платформа би можела рано да детектира идни клучни/ризични актери, наместо да чека тие да пораснат.

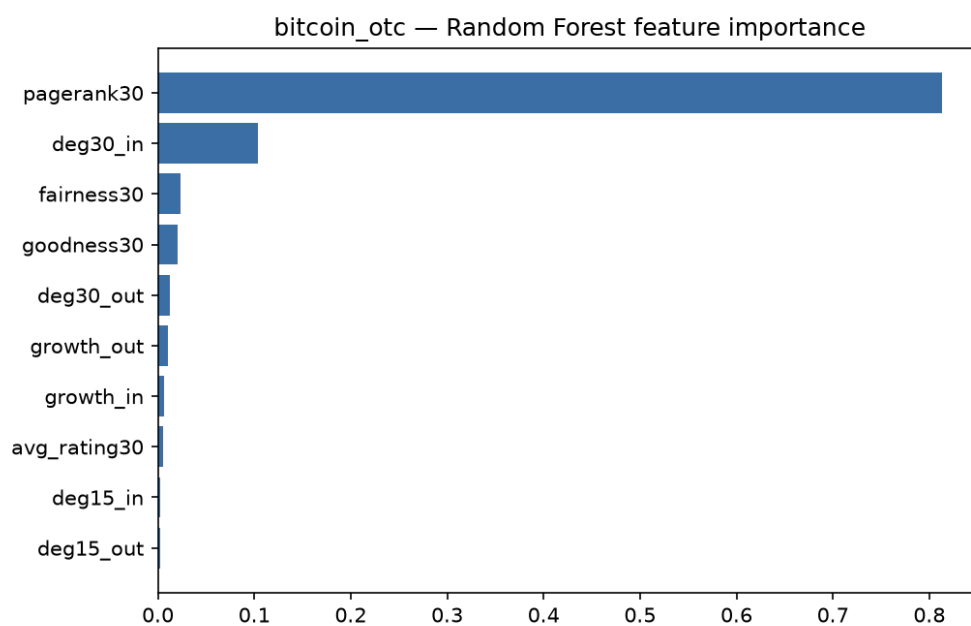
Скрипта: `src/hub_prediction.py`. Од секој јазол присутен до 30%-снапшотот, извлекуваме фичери (in/out-degree на 15% и 30%, growth помеѓу нив, PageRank, Fairness/Goodness, просечна примена оценка) и таргет (PageRank на целосниот граф). Тренирани се Linear Regression и Random Forest, споредени со наивен baseline (само раниот PageRank, без модел). Тест: случајна 70/30 поделба на јазли.

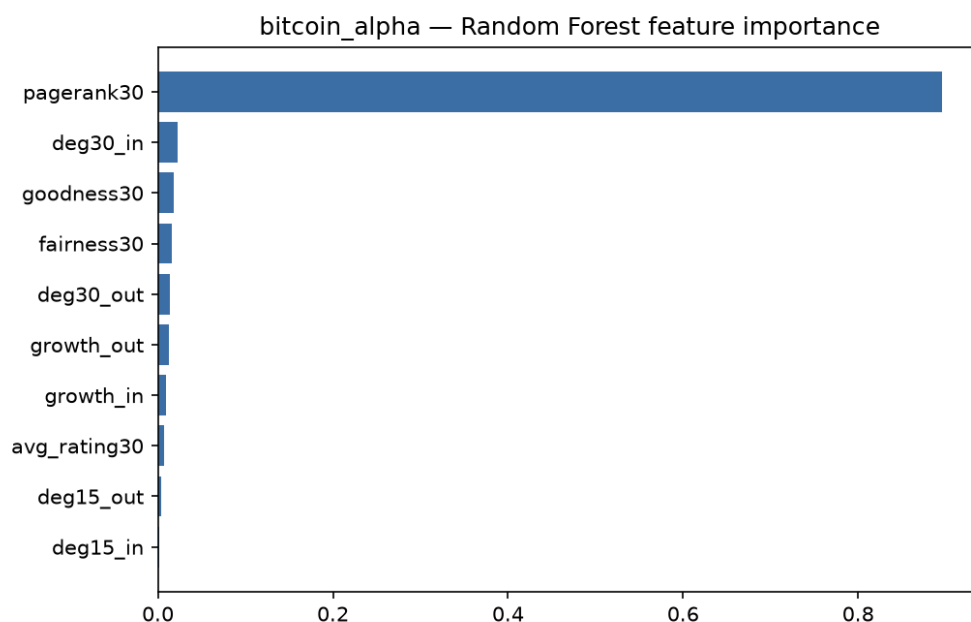
Датасет	Јазли	R ² (Linear)	R ² (RF)	Spearman (наивен)	Spearman (Linear)	Spearman (RF)	Precision@50 (наивен)	Precision@50 (Linear)	Precision@50 (RF)
bitcoin_otc	2097	0.482	0.803	0.896	0.762	0.876	0.78	0.82	0.78
bitcoin_alpha	1516	0.576	0.821	0.917	0.838	0.889	0.84	0.82	0.82





Слика 7-8. Предвиден (Random Forest) наспроти реален финален PageRank (log-log). Точките близу дијагоналата = точни предвиђувања.





Слика 9-10. Важност на фичерите (Random Forest). pagerank30 и deg30_in доминираат; growth (брзината на раст) придонесува најмалку.

Наод (контраинтуитивен): Random Forest постигнува подобар R^2 (0.80 / 0.82) од Linear Regression (0.48 / 0.58) — подобро ја погодува точната магнитуда на финалниот PageRank. Но за рангирање (Spearman, precision@50), наивниот baseline — само раниот PageRank, без никаков модел — е исто толку добар или подобар (Spearman 0.90 / 0.92 наспроти 0.88 / 0.89 за Random Forest; precision@50 0.78-0.84 за сите три пристапи, слично).

Толкување: ова е квантитативна потврда дека влијанието во овие мрежи е предодредено многу рано — веројатно rich-get-richer динамика на рано-регистрирани market-makers. Комплексен модел не додава многу над „погледни кој веќе е важен по 30% од историјата“ — самиот тој факт е наодот, не слабост на моделот. Feature importance го потврдува истото: апсолутна рана позиција (pagerank30, deg30_in) предвидува многу подобро од брзината на раст (growth_in/out).

9. Финален вердикт и заклучоци

Клучни заклучоци

- Структура: и двете мрежи се small-world, hub-driven графови со еден доминантен поврзан компонент (>99.8% од јазлите), мал дијаметар (9-10) и просечен пат од ~3.6 — доверба/трансакции можат да достигнат речиси секој јазол за само неколку чекори.
- Централност: секоја мрежа е доминирана од еден-два „супер-јазли“ (node 35 во OTC, node 1 во Alpha) кои се централни по секоја метрика и биле централни уште од раните фази на мрежата — веројатно рано-регистрации маркет-мејкери, а не органски-израснати hub-ови.
- Заедници: и двете мрежи имаат силна, значајна community-структура (модуларност 0.47-0.49, 18-21 заедници), без ниту една доминантна заедница — мрежата е федерација на споредливо-големи довербени кластери, а не еден монолитен блок.
- Временска динамика: активноста не е рамномерна — постојат остри временски избувнувања (особено јуни 2011, со 6-9х над-просечна активност), што укажува дека растот на мрежата бил воден од настани (пр. надворешни медиумски/пазарни случувања), а не постојан органски прилив.
- Доверба/аномалии: мрежите се доминантно позитивни (>85% позитивни оценки), но постои мала, јасно-идентификувана подгрупа адреси (158 во OTC, 51 во Alpha) со систематски негативни оценки од многу различни извори — веродостоен сигнал за реално distrusted актери. Дополнително, детектирани се групи на bursty-rating настани со сомнителен, координиран образец на секвенцијални ID-ови во ист ден, што заслужува посебна проверка за sybil однесување.
- Предвидливост: финалната централност на еден јазол може да се предвиди со висока точност (Spearman ~0.9) само од неговите први 30% интеракции — а веќе самиот ран PageRank е речиси исто толку добар предиктор колку и обучен ML модел. Влијанието во мрежата се стекнува рано и потоа останува стабилно, наместо постепено да „израснува“.

Ограничувања

Овој извештај се потпира на two SNAP rating-мрежи како proxy за Bitcoin трансакциско поврзување, не на целосен on-chain граф — заклучоците важат за „who-trusts-whom“ односи на две конкретни платформи, не за целата Bitcoin мрежа. Betweenness centrality е апроксимирана (k=500 sampling) поради пресметковна цена. Аномалиите се детектирани со едноставни, објасливи хеуристики (threshold-based), не со supervised машинско учење — тие се кандидати за истрага, не потврдени измами.

Општ вердикт

Двете мрежи покажуваат здрава, реалистична структура на социјална/трансакциска доверба: концентрирана околу неколку рано-воспоставени hub-ови, организирана во значаен број препознатливи заедници, со активност водена од надворешни настани, и со мала но реална

подгрупа на систематски distrusted и потенцијално sybil-controlled адреси. Наодите се конзистентни помеѓу двата независни датасети (ОТС и Alpha), што ја зголемува довербата во робушноста на заклучоците наспроти артефакт на еден единствен датасет.